قسم الدعم الفني والصيانة

نظام مهام الدعم الفني والصيانة

نقل النظام إلى Oracle APEX: الطلب، وخطوات التنفيذ، والمشكلات وحلولها

إصدار الواجهة المنقول	عدد الخطوات	تاريخ المستند
1.19.0	13	2026/11/08

موجَّه إلى: الإدارة العليا · مستخدمي النظام · المهندس المسؤول

المحتويات

الفصول وكل خطوة مع رقم صفحتها

عن هذا المستند 3

الملخص التنفيذي 4

النظام من الداخل: الشاشات والأدوار 6

البنية التقنية: APEXg Supabase 10

دورة التحديث: من المستودع إلى APEX 12

سجل خطوات النقل بالتفصيل 14

A1 الطلب، والأسئلة، واختيار طريقة البناء 14

A2 صلاحية الكتابة في المستودع 15

A3 قاعدة بيانات Oracle: الجداول والحزمة والمشغّلات 15

A4 محوّل APEX وأداة بناء ملف التطبيق 16

A5 تنفيذ ملفات SQL على المساحة 16

A6 استيراد التطبيق، وأول مدير للنظام 17

A7 الدخول يرفض كلمة المرور الصحيحة 17

A8 «تعذّر فتح الصفحة» بعد الدخول 18

A9 صفحة فارغة بعد الدخول 18

A10 اختبار الشاشات من جلسة المالك 19

A11 نقل بيانات الإنتاج، والخروج المتكرر بعده 19

A12 شريط إعلان فارغ يظهر فيه "" 20

A13 دليل التركيب، وهذا المستند 20

القرارات الرئيسية ومبرراتها 22

الأمان وحماية البيانات 23

الجودة والاختبارات 24

ما تبقى والخطوات القادمة 26

ملحق (أ): البنية التقنية للمهندس 28

ملحق (ب): التركيب من الصفر في أي مساحة APEX 30

ملحق (ج): مسرد المصطلحات 31

عن هذا المستند

لمن كُتب، وكيف يُقرأ

يوثّق هذا المستند عملية نقل **نظام مهام الدعم الفني والصيانة** من Supabase إلى **Oracle APEX**، التي بدأت ليلة 8 نوفمبر 2026 وانتهت ظهر اليوم نفسه. يشرح كل خطوة: ما الطلب، وما الذي نُفّذ، وما المشكلة التي ظهرت وكيف حُلّت، وما يلزم المهندس معرفته. وهو مستقل عن **سجل التطوير والإصدارات** الأساسي، ومبني بنفس فصوله وترتيبه.

ثلاثة قرّاء، ثلاث طرق للقراءة

الإدارة

الفصل 1 (الملخص التنفيذي) يكفي لمعرفة ما تم، ثم الفصل 9 (ما تبقى). والفصل 6 يشرح أسباب القرارات.

المستخدم

الفصل 2: الشاشات نفسها، والدخول بالرقم نفسه. ما يتغير للمستخدم مذكور في الصناديق الخضراء داخل الفصل 5.

المهندس

الفصول 3 و4 و7 و8، والصناديق الزرقاء في كل خطوة، والملحق (أ) للبنية كاملة، والملحق (ب) لإعادة التركيب من الصفر.

رموز الخطوات

الرمز	المعنى
ميزة	جزء جديد من النظام في نسخة APEX
إصلاح	مشكلة ظهرت أثناء التركيب أو الاختبار، وحُلّت
بنية	حسابات أو مستودع أو تركيب، لا يغيّر شاشات المستخدم
SQL	الخطوة تحتاج تنفيذ ملف على قاعدة بيانات Oracle

ترقيم الخطوات

النقل لم يغيّر رقم إصدار النظام: الشاشات هي نفسها شاشات الإصدار 1.19.0. لذلك تُرقَّم خطوات النقل بالحرف **A** (من APEX) ثم رقم الخطوة بالترتيب الزمني، من A1 إلى A13.

عن صور الشاشات

صور هذا المستند مأخوذة من نسخة APEX نفسها، وهي تعمل ببيانات منقولة من الإنتاج. لأن المستودع عام، **استُبدلت أسماء الموظفين في الصور بـ«المهندس ١، ٢...» وأُخفي البريد الإلكتروني** قبل الالتقاط. الأرقام (عدد المهام والنسب) حقيقية.

1 الملخص التنفيذي

للإدارة ما تم في صفحتين

طُلب تحويل النظام بالكامل ليعمل بتقنية **Oracle APEX**، في نفس المستودع، بدءاً من تطبيق APEX فارغ. النتيجة: نسخة تجريبية كاملة تعمل على **apex.oracle.com** بنفس الشاشات والتصميم والصلاحيات، وفيها كل بيانات الإنتاج، دون أي تعديل على نسخة Supabase أو على الموقع الذي يستخدمه القسم.

3,016	17	0	0
مهمة منقولة من الإنتاج مع سجل تعديلاتها كاملاً	مستخدماً بأدوارهم، والدخول بالرقم نفسه	ملفاً عُدّل من شاشات النظام الأصلية	تكلفة: مساحة APEX المجانية للتجربة

أين وصلنا

- **نسخة APEX تعمل** في مساحة ABDULLAH.ALFURQANI.2024، تطبيق رقم 20306، بنفس واجهة الإصدار 1.19.0.
- **البيانات حقيقية:** نُقلت من الإنتاج بزر «تحديث بيانات التجربة من الإنتاج»، ويمكن تكرار النقل متى شئنا. **الإنتاج لم يتغير**، فهو يُقرأ فقط.
- **جُرّبت الشاشات الأساسية فعلياً:** المؤشرات، والمهام بإضافة وتعديل وحذف، والقواعد، وسجل التعديلات، والمستخدمون، والإعدادات، والدخول بحساب مستخدم.
- **كل العمل في فرع مستقل** `apex` داخل مجلد `apex/`، فلا يصل لموقع القسم إلا بقرار.

ما يقدمه النقل

قاعدة بيانات Oracle

نفس الجداول والقواعد والصلاحيات وسجل التعديلات، مكتوبة بـ PL/SQL داخل قاعدة Oracle. خبرة القسم في Oracle تنطبق عليها مباشرة.

نفس تجربة المستخدم

الشاشات والتصميم والوضع الليلي والجوال ونموذج المهمة والتقارير كما هي، لأن ملفات الواجهة نفسها محفوظة داخل تطبيق APEX.

تحديث بأمر واحد

أي تحسين على الواجهة في نسخة Supabase ينتقل إلى APEX بإعادة بناء ملف التطبيق واستيراده، دون نسخ يدوي.

لا خطر على العمل اليومي

لا شيء في نسخة Supabase تغيّر، وبيانات الإنتاج تُقرأ فقط. نسخة APEX منفصلة تماماً.

محطات رئيسية

- **A1 – A2 00:13**: الطلب، والأسئلة، ومراجعة الكود، واختيار طريقة البناء، وصلاحية المستودع.
- **A3 – A4 00:50**: بناء قاعدة البيانات، ومحوّل APEX، وأداة بناء ملف التطبيق.
- **A5 – A9 01:20**: التركيب على APEX، وخمس مشكلات ظهرت وحُلّت حتى فتحت الشاشات.
- **A10 – A12 11:52**: اختبار الشاشات، ونقل بيانات الإنتاج، وإصلاحان بعد النقل.
- **A13 12:15**: دليل التركيب، وهذا المستند.

قبل أي استخدام فعلي

نسخة APEX للتجربة فقط

1. **apex.oracle.com** مخصص للتجربة والتطوير حسب شروط Oracle، وليس للاستخدام الفعلي. الاستخدام الفعلي يحتاج قاعدة Oracle خاصة بالقسم أو Oracle Cloud.
2. كلمة مرور كل مستخدم في هذه النسخة هي رقمه المدني/الوظيفي، فهي معروفة. تُغيَّر قبل أي استخدام حقيقي.
3. بقيت شاشات لم تُجرَّب فعلياً بعد على APEX (الفصل 9).

تفاصيل المتبقي والمخاطر في الفصل 9.

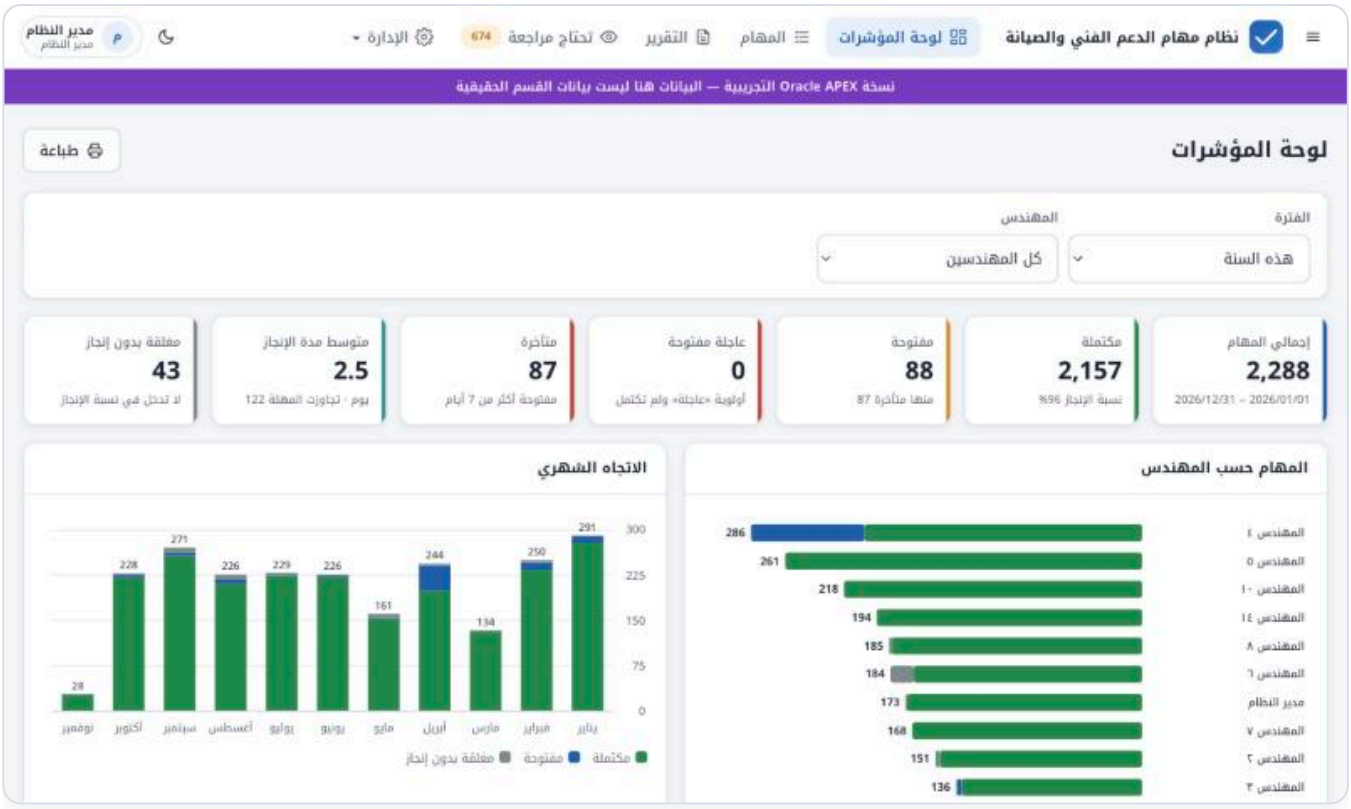
2 النظام من الداخل: الشاشات والأدوار

للمستخدم للإدارة ما يراه الموظف في نسخة APEX

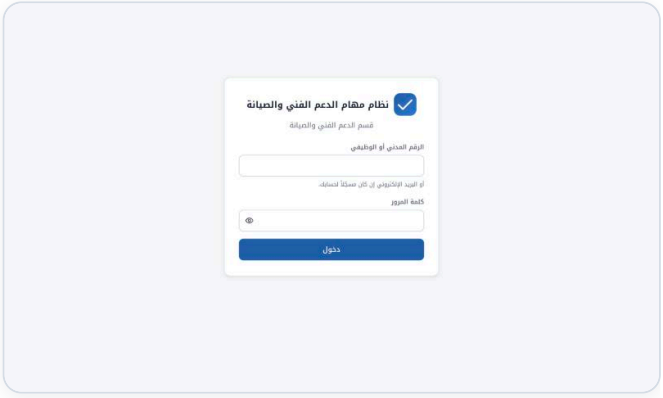
الشاشات في نسخة APEX هي نفسها شاشات النظام، بنفس الترتيب والألوان والخط. الفرق الوحيد الظاهر: الشريط البنفسجي أعلى الصفحة يقول «نسخة Oracle APEX التجريبية».

الشاشات وحالة تجربتها على APEX

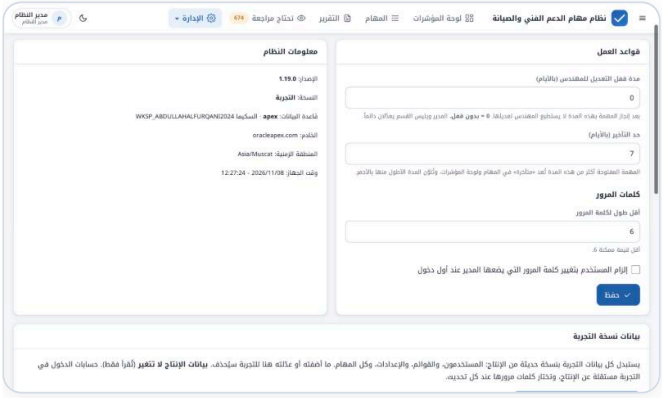
الشاشة	ماذا تقدّم	على APEX
الدخول	الرقم المدني/الوظيفي أو البريد، وكلمة المرور	جُرّبت
لوحة المؤشرات	البطاقات والرسوم وأداء المهندسين وأقدم المتأخرات	جُرّبت بالأرقام الحقيقية
المهام	الفلاتر والبحث، والإضافة والتعديل والحذف، والشارات	جُرّبت بمهمة تجربة حُذفت
التقرير	الفلاتر والترتيب والتصدير والطباعة	تفتح؛ التصدير والطباعة لم تُجرَّب
تحتاج مراجعة	المهام المستوردة التي فيها ملاحظة	جُرّبت (العدد يظهر في الشريط)
سجل التعديلات	من غيّر ماذا ومتى، القديم والجديد	جُرّبت مع السجل المنقول
القوائم	أنواع المهام والمراسلات والحالات	تفتح؛ التعديل لم يُجرَّب
المستخدمون	الحسابات والأدوار، و«الدخول بحسابه»	جُرّب الدخول بحساب مهندس
الاستيراد	Excel أو CSV مع المعاينة والمراجعة	تفتح؛ لم يُجرَّب بملف
الإعدادات	القواعد، والإعلان، ونقل بيانات الإنتاج	جُرّبت بنقل البيانات كاملة



لوحة المؤشرات في نسخة APEX بأرقام الإنتاج الحقيقية (الأسماء مستبدلة)



شاشة الدخول: صفحة APEX بتصميم النظام نفسه

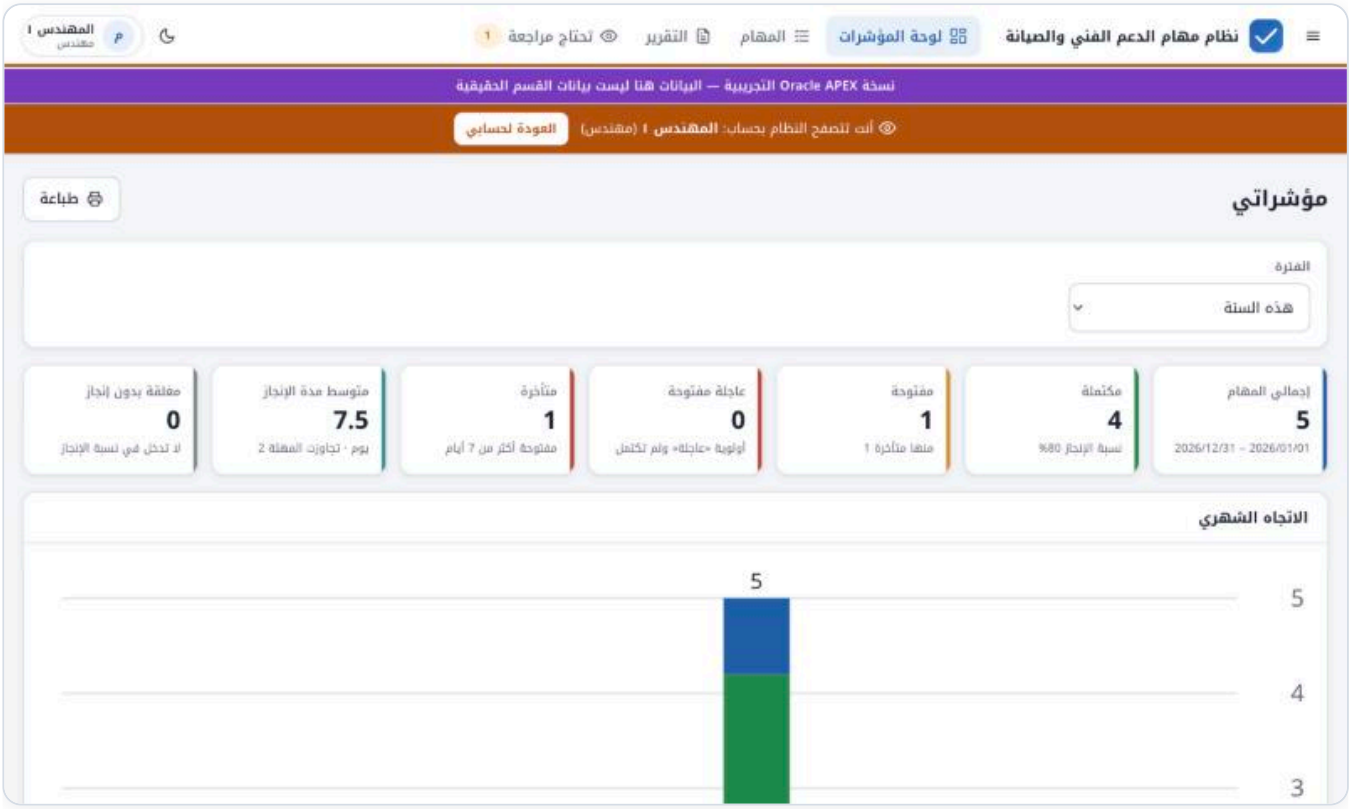


الإعدادات: «قاعدة البيانات: apex» والسكيما في معلومات النظام

الأدوار والصلاحيات

الأدوار الأربعة وصلاحياتها **مطابقة تماماً** لنسخة Supabase. الفرق في مكان فرضها: في Supabase بسياسات RLS، وفي APEX داخل الحزمة `ST_API` التي يمر بها كل طلب.

	مدير النظام	رئيس القسم	مهندس	مشاهد
يرى المهام والتقارير	الكل	الكل	مهامه فقط	الكل
يضيف مهمة	لأي مهندس	لأي مهندس	لنفسه	✗
يعدّل مهمة	أي مهمة	أي مهمة	مهامه حتى تنتهي مدة القفل	✗
الحذف والاستعادة	✔	✗	✗	✗
القوائم وسجل التعديلات	✔	✔	✗	✗
المستخدمون والإعدادات والاستيراد	✔	✗	✗	✗



«الدخول بحساب مهندس»: الشريط البرتقالي، وقائمة مختصرة بلا إدارة، والأرقام لمهامه فقط

تفاصيل بقيت كما هي

- **الدخول بالرقم المدني أو الوظيفي**، ويقبل الأرقام العربية والإنجليزية.
- **التاريخ الموحّد** سنة/شهر/يوم، والوقت بتوقيت مسقط، وحقل التاريخ الخاص بالنظام.
- **الوضع الليلي**، و**تصميم الجوال**، و**الخط الكوفي** المحفوظ داخل التطبيق.
- **إعادة تحميل الصفحة** تبقيك في نفس الشاشة دون خروج.



على الجوال

ما تغيّر للمستخدم

- الرابط: صفحة على oracleapex.com بدل GitHub Pages.
- كلمة المرور في هذه النسخة: الرقم المدني/الوظيفي (مستقلة عن كلمة مرور الإنتاج).
- لا يظهر شريط «يتوفر تحديث»: APEX يرسل الملفات الجديدة تلقائياً بعد كل تحديث.

3 البنية التقنية: Supabase و APEX

للمهندس للإدارة أين تعمل كل نسخة، وما المشترك بينهما

صُمّم النظام من البداية بحيث لا تعرف الشاشات أي قاعدة بيانات تعمل خلفها: كل الشاشات تتعامل مع «محوّل» واحد. لذلك لم يحتج النقل إلى إعادة كتابة الشاشات، بل إلى ثلاثة أشياء: قاعدة بيانات Oracle بنفس القواعد، ومحوّل جديد يتحدث مع APEX، وأداة تضع الواجهة داخل تطبيق APEX.

المتصفح
نفس ملفات الواجهة (HTML وCSS وJavaScript)، ومعها محوّل APEX.

←

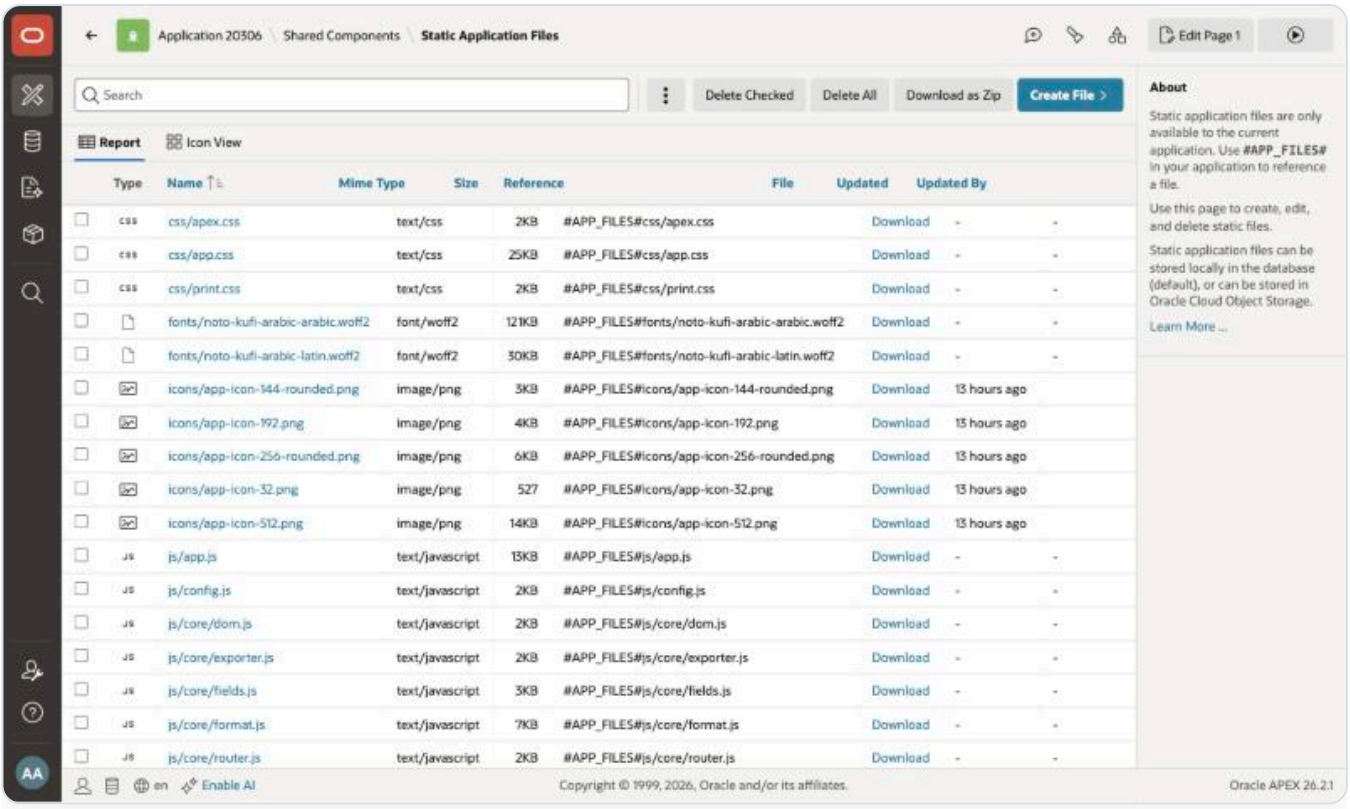
تطبيق APEX رقم 20306
صفحة الدخول 9999، والصفحة 1 تحمل الواجهة، والملفات محفوظة داخله، وعملية واحدة اسمها `API`.

←

قاعدة Oracle
الحزمة `ST_API` (المنطق والصلاحيات)، ومشغّلان (القواعد والسجل)، و9 جداول تبدأ بـ `ST_`.

المقارنة

الجزء	نسخة Supabase	نسخة APEX
الواجهة	ملفات المستودع على GitHub Pages	**نفس الملفات داخل التطبيق (Static Application Files)**
قاعدة البيانات	PostgreSQL، سكيما `support_tasks`	**Oracle 26ai، جداول `ST_` في سكيما المساحة**
الصلاحيات	سياسات RLS لكل جدول	**فحص في الحزمة `ST_API` لكل طلب**
القواعد والسجل	دوال ومشغّلات PL/pgSQL	**مشغّلان PL/SQL بنفس القواعد ونفس الرسائل العربية**
الدخول	Supabase Auth ودالة `auth-login`	**مصادقة APEX مخصصة `st_api.authenticate`**
كلمات المرور	تديرها Supabase	**SHA-256 مكرر 500 مرة مع salt لكل مستخدم**
إدارة المستخدمين	دالة الخادم `admin-users`	**داخل الحزمة `ST_API`**
نقل بيانات الإنتاج	دالة الخادم `refresh-staging`	**المتصفح يقرأ الإنتاج بحساب المدير ويرسل إلى APEX على دفعات**
المحوّل	`js/data/supabase/`	`apex/web/js/data/apex/`



ملفات الواجهة نفسها محفوظة داخل تطبيق APEX (Static Application Files)

كيف يصل طلب من الشاشة إلى قاعدة البيانات

1 الشاشة
تطلب من المحوّل مثلاً «حفظ مهمة»

←

2 المحوّل
يرسل الطلب إلى عملية API في APEX

←

3 APEX
يتأكد من الجلسة ويستدعي st_api.ajax

←

4 ST_API
يحدد المستخدم ودوره ويفحص الصلاحية

←

5 المشغّلات
القواعد ثم السجل، ثم الرد بـ JSON

لماذا عملية واحدة؟

كل طلبات الواجهة تمر بباب واحد، فلا يوجد أي طريق آخر من المتصفح إلى الجداول. فحوصات الواجهة للراحة فقط، كما في نسخة Supabase.

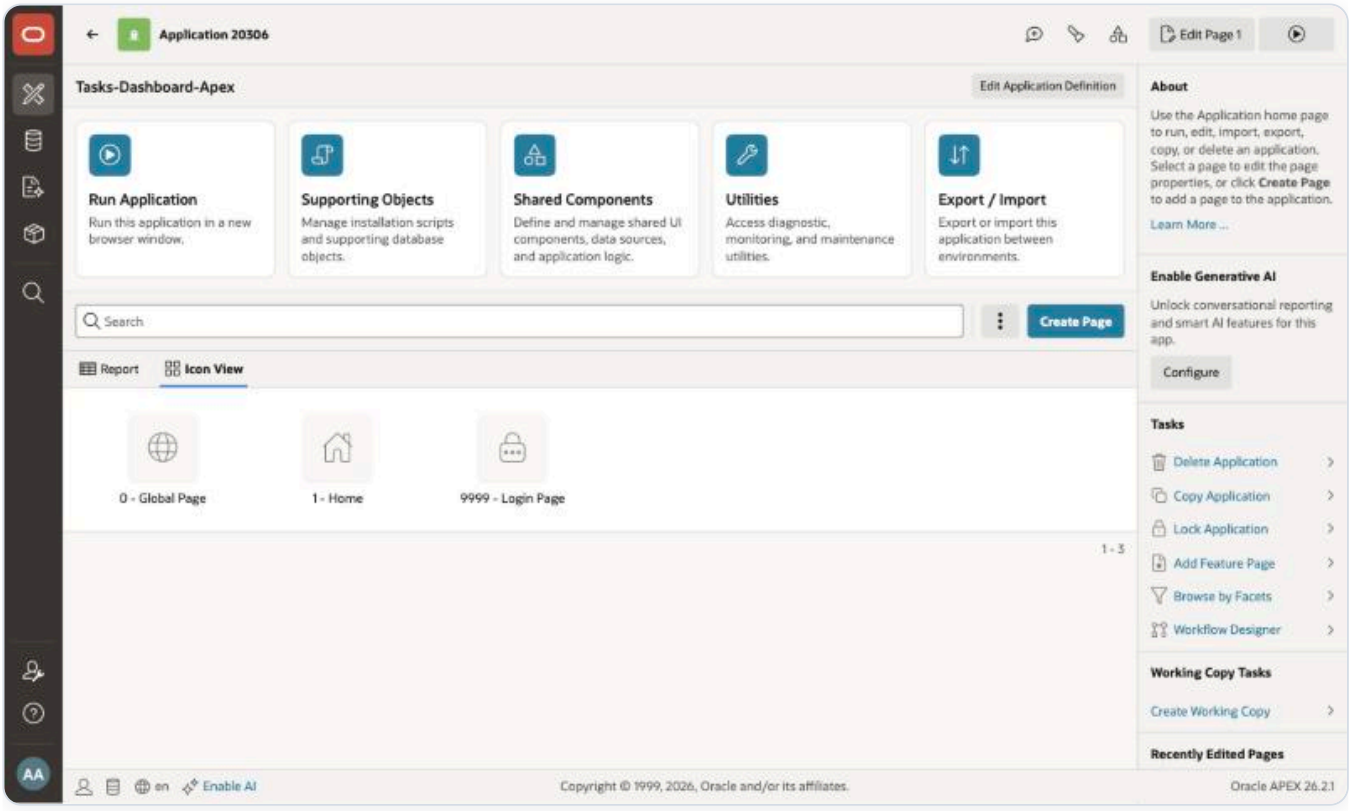
4 دورة التحديث: من المستودع إلى APEX

للمهندس للإدارة كيف يصل أي تعديل إلى نسخة APEX



الخطوات بالتفصيل

1. **التعديل:** تعديل شاشة يتم في ملفات النظام الأصلية (`js/` و `css/`)، فيستفيد منه النظامان. ما يخص APEX وحده في `apex/web/` .
2. **البناء:** الأداة تأخذ ملفات الواجهة من المستودع، وتستبدل بها ملفات APEX الخاصة، وتضعها كلها داخل ملف التطبيق `apex/f116280.sql` .
3. **SQL:** إن تغيّر منطق قاعدة البيانات، يُنفَّذ `02_api.sql` في SQL Workshop. يستبدل الحزمة والمشغّلين دون أن يمس البيانات.
4. **الاستيراد:** App Builder ← Import، ثم **Change Application ID** بالرقم الحالي 20306، ثم **Replace**. الرابط لا يتغير والبيانات لا تتأثر.
5. **التحقق:** APEX يغيّر رابط الملفات مع كل استيراد، فيحصل المتصفح على النسخة الجديدة دون مسح الذاكرة.



التطبيق في App Builder: ثلاث صفحات فقط، لأن الشاشات كلها داخل الصفحة 1

الاستبدال ينهي جلسات المستخدمين

استيراد نسخة جديدة فوق التطبيق يُخرج من كان داخل النظام، فيسجّل الدخول من جديد. يُفضّل التحديث خارج وقت العمل.

عند ظهور مشكلة بعد التحديث

كل نسخة من ملف التطبيق محفوظة في تاريخ فرع `apex` . استيراد النسخة السابقة من GitHub يعيد التطبيق كما كان خلال دقيقة، والبيانات لا تتأثر.

5 سجل خطوات النقل بالتفصيل

كل خطوة: الطلب، وما نُفّذ، والمشكلة وحلها

الخطوات مرتبة زمنياً في خمس مراحل. ما بين «» في خانة **الطلب** هو نص الطلب كما كُتب. الأوقات بتوقيت مسقط، يوم 2026/11/08.

المرحلة	الخطوات	المحور
الأولى	A1 – A2	الطلب، والتخطيط، والصلاحيات
الثانية	A3 – A4	بناء قاعدة البيانات والمحوّل وأداة البناء
الثالثة	A5 – A9	التركيب على APEX ومشكلاته
الرابعة	A10 – A12	الاختبار ونقل بيانات الإنتاج
الخامسة	A13	التوثيق

المرحلة الأولى: الطلب والتخطيط

A1 الطلب، والأسئلة، واختيار طريقة البناء

بنية 00:13 – 00:46

الطلب: «قمنا بعمل نظام الكتروني، أريد منك تحويله بالكامل بتقنية oracle apex في نفس المستودع، سأقوم برفع برنامج فاضي من اوركل ابكس بصيغة sql».

الأسئلة قبل البدء وإجاباتها

السؤال	القرار
مصدر الكود	ربط المستودع مباشرة
مكان نسخة APEX	مجلد مستقل بجانب نسخة Supabase
البيانات	تصدير من بيانات Supabase
الدخول والصلاحيات	مصادقة مخصصة بالأدوار الأربعة
الشكل	محاكاة التصميم الحالي
البيئة	apex.oracle.com للتجربة فقط
شكل التسليم	ملفات منفصلة: سكربتات الجداول، ثم ملف التطبيق

مراجعة الكود وخيار البناء

- مراجعة كاملة للإصدار 1.19.0: 15 ملف SQL، ودوال الخادم الثلاث، وكل الشاشات، وإعداد قائمة بكل ميزة ومقابلها في APEX.
- عُرض خياران: **(أ)** واجهة النظام الحالية تعمل فوق APEX بمحوّل جديد، أو **(ب)** مكونات APEX الأصلية بتصميم مقارب. **القرار: (أ)**، لأنه يحفظ التصميم والسلوك حرفياً.
- **كلمات المرور بعد النقل:** «كلمة المرور هي الرقم المدني ولكن بدون إلزام التغيير».
- **«الدخول بحساب مستخدم»:** يُنقل. و«تحديث التجربة من الإنتاج» يصبح نقلاً من Supabase.
- **الفرع:** `apex` من `staging` . والاختبار في المتصفح المدمج بعد دخول المالك.

للإدارة

اختيار (أ) جعل النقل يتم في ليلة واحدة، وكل تحسين قادم على الواجهة يخدم النسختين معاً.

A2 صلاحية الكتابة في المستودع

بنية 00:38 – 00:42

الملاحظة: «أنا أضفت سابقا حسابي ٢٥ جت هب في كلود، انت تطلب مني إضافة حساب ٢٤».

- القراءة كانت متاحة لأن المستودع عام، والكتابة مرفوضة لأن الحساب المربوط (2025) ليس له صلاحية على مستودع حساب 2024.
- **الحل:** إضافة حساب 2025 «متعاوناً» (Collaborator) على المستودع من حساب 2024، بدل تغيير الحساب المربوط.

للمهندس

Add people ← Collaborators ← Settings في حساب 2024، ثم قبول الدعوة من حساب 2025.

المرحلة الثانية: البناء

A3 قاعدة بيانات Oracle: الجداول والحزمة والمشغّلات

ميزة SQL 00:50 – 01:05

الهدف: نفس قواعد نسخة Supabase ونفس رسائلها العربية، لكن بلغة Oracle.

- `01_schema.sql` : تسعة جداول تبدأ بـ `ST_` حتى لا تختلط بجداول المساحة الأخرى، والعرض `ST_V_TASKS` . المدة محسوبة تلقائياً (عمود افتراضي).
- `02_api.sql` : الحزمة `ST_API` تحل محل ثلاثة أشياء في Supabase: سياسات RLS، ودالة الدخول، ودالة إدارة المستخدمين. ومعها مشغّلان: قواعد الحفظ، وسجل التعديلات بنفس شكل JSON.
- `03_seed.sql` : القوائم والإعدادات الأولية. و `04_first_admin.sql` : أول مدير. و `uninstall.sql` : الحذف لإعادة التركيب.
- حماية من التخمين: 8 محاولات خاطئة خلال 15 دقيقة توقف الدخول للرقم نفسه.

للمهندس

في Oracle النص الفارغ يساوي NULL، فالحقول التي تقبل نصاً فارغاً في PostgreSQL تقبل NULL هنا. وأسماء أعمدة الإعدادات أصبحت `setting_key` و `setting_value` لأن KEY وVALUE كلمات محجوزة في دوال JSON.

A4 محوّل APEX وأداة بناء ملف التطبيق

ميزة 01:05 – 01:15

- **المحوّل** `apex/web/js/data/apex/` : يطبّق نفس «العقد» الذي يطبّقه محوّل Supabase، فلا تشعر الشاشات بالفرق.
- **النقل من الإنتاج** (`migrate.js`): يطلب رقم وكلمة مرور مدير النظام في الإنتاج، ويقرأ كل شيء من Supabase مباشرة من المتصفح، ثم يرسله إلى APEX على دفعات. لا يُحفظ الدخول ولا يصل إلى خادم APEX.
- **أداة البناء** `apex/tools/build.mjs` : تبدأ من ملف التطبيق الفارغ الذي رُفع، وتضيف إليه 41 ملفاً من الواجهة، وعملية `API` ، والمصادقة المخصصة، وصفحة دخول بتصميم النظام.
- **بلا تعديل على الشاشات:** ثلاثة نصوص فقط تذكر Supabase تُعدَّل وقت البناء. إن تغيّر أحدها في المستقبل يتوقف البناء برسالة واضحة.

للمهندس

رقم التطبيق في ملف التصدير 116280 من مساحة 2020، والتركيب تم في مساحة 2024 فأخذ رقماً جديداً هو 20306

المرحلة الثالثة: التركيب ومشكلاته

A5 تنفيذ ملفات SQL على المساحة

إصلاح SQL 01:18 – 01:28

- دخول المالك إلى المساحة في المتصفح المدمج، والسماح الدائم لموقع oracleapex.com. (الموقع apex.oracle.com يحوّل إليه الآن.)
- قبل التنفيذ: التأكد أنه لا توجد كائنات بأسماء `ST_` في المساحة، حتى لا يُستبدل شيء.
- الجداول نُفّذت دون أخطاء. الحزمة احتاجت ثلاثة تصحيحات حتى تُترجم:

الخطأ	السبب والحل
PLS-00231	دوال خاصة بالحزمة استُدعيت داخل جمل SQL في سبعة مواضع، Oracle لا يسمح بذلك. **الحل:** قراءة القيم في متغيرات أولاً.
PLS-00103	تعريف نوع داخل جسم الحزمة بعد الدوال. **الحل:** نقله إلى أعلى الجسم.
ORA-40573	كائن JSON استُخدم داخل جملة إدخال في مشغّل السجل. **الحل:** تحويله إلى نص في متغير قبل الإدخال.

للمهندس

بعد التصحيح: صفر أخطاء في `user_errors` . ثم اختبار داخل قاعدة البيانات: كلمة المرور المشفّرة، ونقل المهمة لمهندس آخر (يُرفض)، والمكتملة بلا تاريخ (تُرفض)، وأسباب المراجعة (تُرفض لغير الاستيراد)، والمدة، وشكل السجل. كلها كما في Supabase.

A6 استيراد التطبيق، وأول مدير للنظام

بنية إصلاح 01:28 – 01:33

- استيراد `f116280.sql` من App Builder دون أخطاء، برقم 20306. صفحة الدخول ظهرت بتصميم النظام، وفحص الدخول أعاد الرسائل العربية.
- تنفيذ سكربت أول مدير ظهر معه ORA-00900: invalid SQL statement.
- **السبب:** كان نص `0000000` مظلَّلاً في المحرر عند الضغط على Run، وSQL Commands تنفّذ النص المظلل فقط إن وُجد. **الحل:** إزالة التظليل وإعادة التنفيذ.

للمهندس

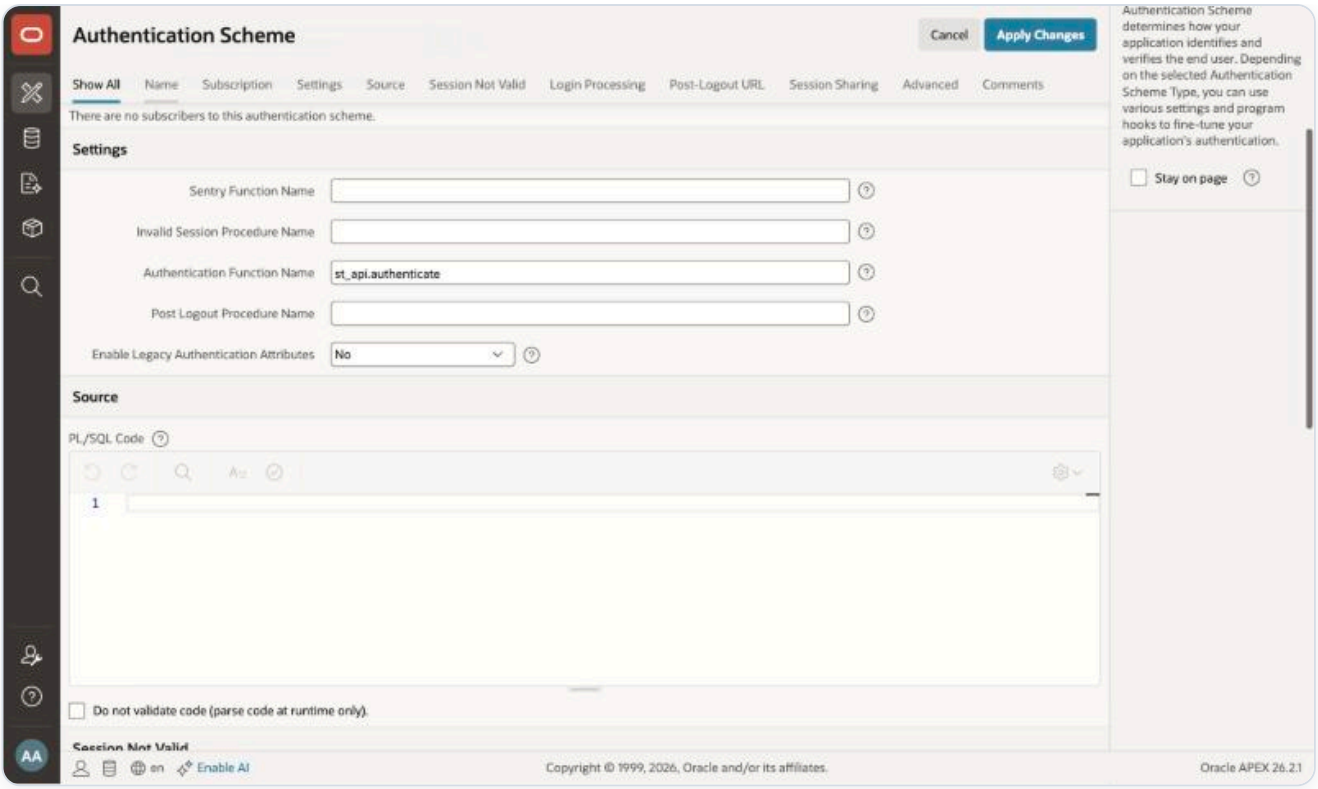
أُضيف التنبيه إلى دليل التركيب: لا تظلّل أي نص قبل Run في SQL Commands.

A7 الدخول يرفض كلمة المرور الصحيحة

إصلاح 01:34 – 01:37

الملاحظة: «لم أستطع دخول النظم برقمي».

- الحساب موجود ونشط وله كلمة مرور، لكن APEX يرد «بيانات صلاحية تسجيل الدخول غير صالحة».
- **السبب:** APEX 26 يحفظ إعداد دالة الدخول بصيغة JSON جديدة (`authentication_function`)، وملف التطبيق كان يستخدم الصيغة القديمة، فبقيت الدالة فارغة.
- **الحل:** ضبطها من App Builder، ثم قراءة كيف حفظها APEX، وتصحيح أداة البناء بالصيغة نفسها حتى لا تتكرر.



إعداد المصادقة المخصصة: Authentication Function Name = st_api.authenticate

A8 «تعذّر فتح الصفحة» بعد الدخول

إصلاح 01:37 – 01:40

الملاحظة: «دخلت وظهر معي خطأ، هل تشاهده؟؟».

- **السبب الأول:** قالب APEX فيه عنصر داخلي اسمه `main`، وهو اسم العنصر الذي ترسم فيه الواجهة شاشاتها. فرُسمت داخل نموذج APEX، والمتصفح يحذف أي نموذج داخل نموذج، فلم تجد لوحة المؤشرات نموذج فلاترها.
- **السبب الثاني:** صفحات APEX تحدد رابطاً أساسياً لكل الروابط، فتحوّل رابط الشاشة إلى /ords/#/dashboard، وإعادة التحميل عليه تُخرج من النظام.
- **الحل:** تغيير اسم عنصر APEX، وتصحيح الروابط داخل صفحة التطبيق فقط، دون تعديل أي ملف من ملفات الواجهة.

A9 صفحة فارغة بعد الدخول

إصلاح 01:41 – 01:45

الملاحظة: «دخلت وتظهر صفحة فاضية».

- لوحة المؤشرات كانت تعمل فعلاً، لكنها رُسمت تحت مساحة فارغة بارتفاع نحو 860 نقطة تركها نموذج APEX في أعلى الصفحة.
- **الحل:** إخفاء نموذج APEX الفارغ (حقوله المخفية تبقى لأنها تحمل الجلسة).

- معها: خط Droid Arabic Kufi من Google يرفض الطلبات من نطاق APEX، فاكتُفي بنظيره المطابق Noto Kufi Arabic المحفوظ داخل التطبيق.

المرحلة الرابعة: الاختبار ونقل البيانات

A10 اختبار الشاشات من جلسة المالك

ميزة 11:51 – 11:55

- فتح كل الشاشات: المؤشرات، والمهام، والتقرير، والقوائم، والمستخدمون، والإعدادات، والسجل، والاستيراد، وتغيير كلمة المرور. **لا أخطاء.**
- **دورة مهمة كاملة:** إضافة مهمة تجربة (#41)، ثم محاولة إكمالها بلا تاريخ فظهرت «المهمة المكتملة تحتاج تاريخ الانتهاء»، ثم إكمالها بتاريخ فحُسبت المدة، ثم ظهور الخطوتين في السجل بتوقيت مسقط، ثم حذفها.
- إعادة تحميل الصفحة تبقي المستخدم في نفس الشاشة دون خروج.

للمستخدم

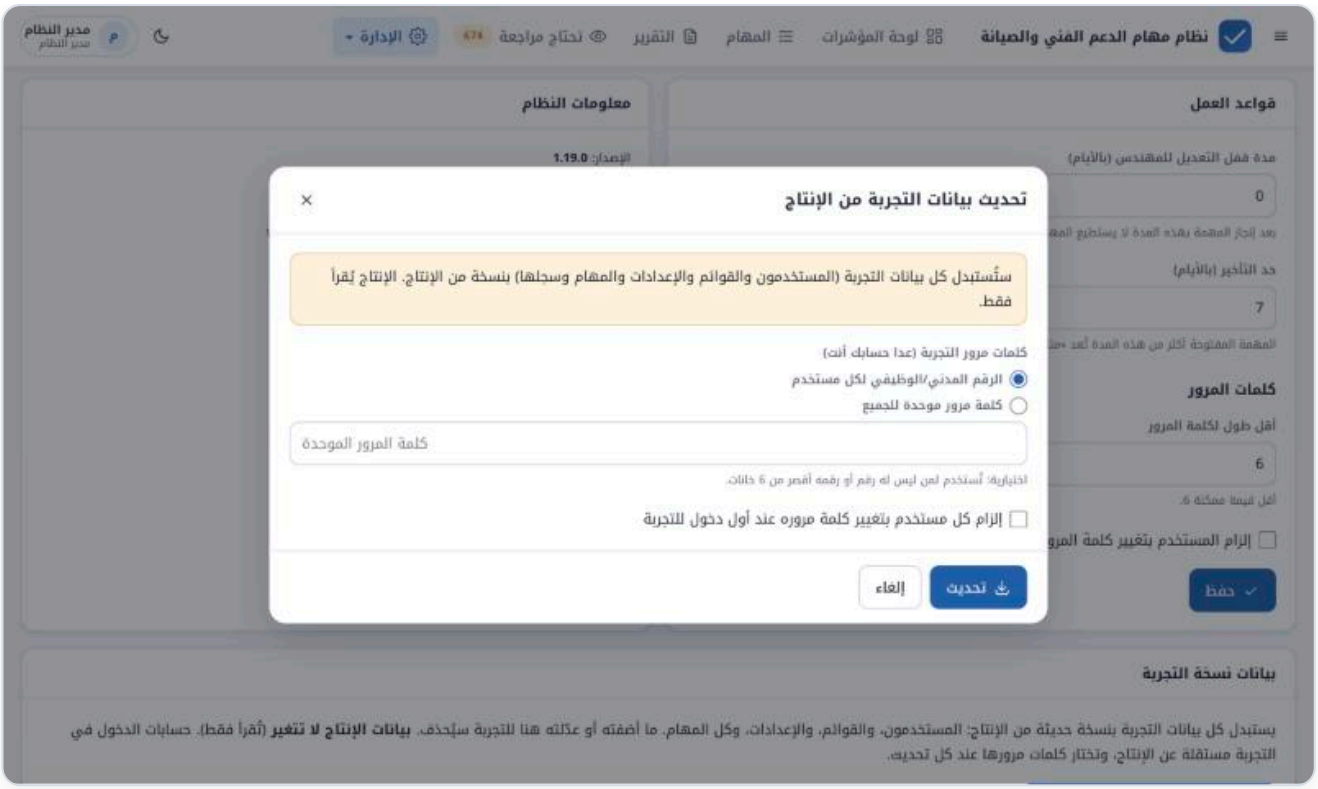
إضافة المهمة وتعديلها وحذفها، والرسائل، والسجل، تعمل كما اعتدتها تماماً.

A11 نقل بيانات الإنتاج، والخروج المتكرر بعده

ميزة إصلاح SQL 11:57 – 12:08

الملاحظة: «تظهر رسالة، انتهت الجلسة يرجى تسجيل الدخول، وبعدها تظهر صفحة الباسوورد، ولكن عند إدخل البيانات تعود مرة أخرى».

- **النقل نفسه نجح بالكامل:** 17 مستخدماً، و3,016 مهمة، و3,016 سطراً في السجل، والقوائم والإعدادات. حساب المالك رُبط بحسابه في الإنتاج لأن الرقم نفسه، وبقيت كلمة مروره.
- **السبب:** ثلاثة إعدادات نصية (نوع الإعلان ونصه ووقت انتهائه) حُفظت بلا علامتي التنصيص التي يتطلبها JSON، بسبب خاصية في Oracle تُسقطهما عند تحويل نص مفرد. فكلما فُتح التطبيق قرأ إعدادات تالفة، وفسّر ذلك بانتهاء الجلسة.
- **الحل في البيانات:** تصحيح القيم الثلاث مباشرة.
- **الحل في الكود:** دالة واحدة لتحويل أي قيمة JSON إلى نص بشكل صحيح، يستخدمها الحفظ والنقل. وقراءة دفاعية للإعدادات. والرد غير المتوقع من الخادم يُظهر رسالة خطأ ولا يُخرج المستخدم، إلا إذا انتهت الجلسة فعلاً.



نافذة نقل البيانات: خيار كلمات المرور، والإنتاج يُقرأ فقط

للإدارة

بيانات الإنتاج لم تتغير، فالنقل يقرأ منها فقط. ويمكن تكراره لأخذ نسخة أحدث متى شئنا.

A12 شريط إعلان فارغ يظهر فيه ""

إصلاح SQL 12:20

- ظهر أثناء التقاط صور هذا المستند: شريط الإعلان الأصفر يظهر وفيه ""، رغم أن الإعلان فارغ.
- **السبب:** Oracle لا يقبل تحليل قيمة JSON مفردة (نص أو رقم) مباشرة، فالقراءة الدفاعية من الخطوة السابقة أعادتها نصاً كما هي.
- **الحل:** تحليل القيمة داخل مصفوفة ثم أخذ عنصرها الأول. نُفّذ واختُبر في قاعدة البيانات.

المرحلة الخامسة: التوثيق

A13 دليل التركيب، وهذا المستند

بنية 12:10 – 12:30

الطلب: «دع توثيق خطوات عملية نقل النظام لoracle apex في ملف pdf مستقل، ولكن يكون بنفس تنظيم وترتيب الملف السابق».

- `apex/README.md` : دليل التركيب من الصفر والتحديث، بالعربية.

- هذا المستند ومصدره في `docs/apex-report/`، بنفس تنسيق سجل التطوير الأساسي. أداة بناء ملف PDF أصبحت تقبل مصدراً ومخرجاً، فتبني المستندين.
- الصور من نسخة APEX ببيانات الإنتاج، بعد استبدال الأسماء وإخفاء البريد.

6 القرارات الرئيسية ومبرراتها

للإدارة للمهندس لماذا صار النقل على ما هو عليه

القرار	المبرر
الواجهة الحالية فوق APEX (خيار أ)	يحفظ التصميم والسلوك حرفياً، وينتهي في ليلة واحدة، وكل تحسين على الواجهة يخدم النسختين. العيب المقبول: الشاشات لا تُعدَّل من Page Designer.
مجلد مستقل وفرع مستقل	لا شيء يتغير في نسخة Supabase أو في موقع القسم. القرار بدمج النسخة أو تركها يبقى لاحقاً.
كل المنطق في حزمة واحدة `ST_API`	باب واحد لكل الطلبات يسهل فحص الصلاحيات ومراجعتها، ويقابل سياسات RLS في Supabase.
المشغّلات للقواعد والسجل	القواعد تُطبَّق حتى على ما يُدخل من SQL Workshop، والسجل لا يمكن تجاوزه.
الجداول بالبادئة `ST_`	المساحة فيها جداول أخرى للمالك، والبادئة تمنع أي تداخل وتسهل الحذف الكامل.
كلمة المرور = الرقم، بلا إلزام التغيير	طلب صريح، لأن النسخة للتجربة. يجب تغييرها قبل أي استخدام حقيقي.
النقل من المتصفح بحساب المدير	لا يحتاج أسراراً محفوظة في APEX أو صلاحيات شبكة من قاعدة Oracle إلى Supabase. والإنتاج يُقرأ فقط.
أداة بناء بدل نسخ يدوي	ملف التطبيق يُولَّد من ملفات المستودع، فلا تختلف نسخة APEX عن الأصل دون علم.
apex.oracle.com للتجربة	مجاني وجاهز. الاستخدام الفعلي يحتاج قراراً آخر (الفصل 9).

7 الأمان وحماية البيانات

للمهندس للإدارة المبادئ المطبّقة في نسخة APEX

كلمات المرور

لا تُخزن نصاً أبداً: SHA-256 مكرر 500 مرة مع salt مختلف لكل مستخدم. ورسالة خطأ واحدة عند الدخول، وتأخير بسيط، وإيقاف 15 دقيقة بعد 8 محاولات خاطئة.

الصلاحيات

كل طلب يمر بـ `ST_API` التي تحدد المستخدم من جلسة APEX لا من المتصفح، ثم تفحص دوره. المهندس لا يصل إلا لمهامه حتى لو حاول من خارج الواجهة.

العملية الوحيدة

عملية `API` لا تعمل إلا لمستخدم مسجّل الدخول. ولا توجد صفحات APEX أخرى أو تقارير تكشف الجداول.

الدخول بحساب مستخدم

لمدير النظام فقط، ولا يكشف كلمة مرور المستخدم ولا يغيّرها، وينتهي تلقائياً بعد ساعة.

نقل الإنتاج

رقم وكلمة مرور الإنتاج يُكتبان في نافذة النقل ويُستخدمان من المتصفح مباشرة. لا يُحفظان، ولا يصلان إلى خادم APEX.

السجل

كل تغيير على المهام يُسجَّل تلقائياً بمشغّل، ولا يوجد في الحزمة أي طريق لتعديل السجل.

نقطتان قبل أي استخدام حقيقي

كلمات المرور الحالية هي الأرقام المدنية/الوظيفية، فهي معروفة. وملف التطبيق والسكربتات في مستودع عام: لا تحتوي أي سر، لكن رابط التطبيق ظاهر لمن يقرأ المستودع.

هذا المستند

محفوظ في المستودع ولا يُنشر ضمن موقع النظام. صوره بأسماء مستبدلة وبلا بريد.

8 الجودة والاختبارات

للمهندس كيف تأكدنا أن نسخة APEX تعمل مثل الأصل

0
أخطاء ترجمة في الحزمة والمشغّلين بعد التصحيحات (user_errors)

10
شاشات فُتحت وفُحصت من جلسة حقيقية دون أخطاء

3,016
مهمة منقولة وتطابق عددها مع الإنتاج

ما اختُبر

المستوى	الاختبار
قاعدة البيانات	كلمة المرور المشفّرة وتحققها، والإدخال باسم المستخدم الحالي، ورفض نقل المهمة لمهندس آخر، ورفض المكتملة بلا تاريخ، ورفض أسباب المراجعة لغير الاستيراد، وحساب المدة، وشكل JSON في السجل للإضافة والتعديل.
الدخول	رسائل الخطأ العربية، والدخول بالرقم، وإعادة التحميل دون خروج.
الشاشات	فتح الشاشات العشر، وإضافة مهمة وتعديلها وحذفها، والسجل بعدها.
الصلاحيات	الدخول بحساب مهندس: قائمة مختصرة، ولا فلتر مهندسين، ومهامه فقط، ثم العودة لحساب المدير.
البيانات	نقل الإنتاج كاملاً، ومطابقة الأعداد، وظهور الأرقام الحقيقية في المؤشرات.

الفرق عن نسخة Supabase

نسخة Supabase مغطاة بـ 177 اختباراً آلياً. نسخة APEX اختُبرت يدوياً حتى الآن، ولا توجد لها اختبارات آلية بعد (الفصل 9).

المكوّنات المثبّتة

النوع	الكائنات	الحالة
جداول (9)	ST_PROFILES ST_TASKS ST_TASK_AUDIT ST_TASK_TYPES ST_CORRESPONDENCE_TYPES ST_TASK_STATUSES ST_APP_SETTINGS ST_LOGIN_FAILURES ST_ACTING	VALID
عرض	ST_V_TASKS	VALID
حزمة	ST_API (المواصفات والجسم)	VALID
مشغّلات	ST_TASKS_BIU (القواعد) و ST_TASKS_AUDIT (السجل)	VALID

أرقام النقل

البند	الحجم التقريبي
قاعدة البيانات (SQL وPL/SQL)	1,700 سطر في 5 ملفات
المحوّل والنقل وملفات APEX الخاصة (JavaScript وCSS)	560 سطراً
أداة البناء	330 سطراً
ملفات الواجهة داخل التطبيق	41 ملفاً
ملف التطبيق الناتج	نحو 1 MB
ملفات النظام الأصلية المعدّلة	0

9 ما تبقى والخطوات القادمة

للإدارة للمهندس قبل أي استخدام فعلي لنسخة APEX

تجارب لم تتم بعد

#	التجربة	الحالة
1	الاستيراد من ملف Excel أو CSV كاملاً حتى الحفظ	لم تُجرَّب
2	التصدير إلى Excel وCSV، والطباعة أو حفظ PDF	لم تُجرَّب
3	تغيير كلمة المرور من المستخدم نفسه	لم تُجرَّب
4	إضافة مستخدم وتعديله وتعطيله، و«كلمات المرور للكل»	لم تُجرَّب
5	تعديل القوائم، وحفظ الإعدادات والإعلان	لم تُجرَّب
6	دخول مهندس بحسابه الحقيقي، وقفل التعديل، والاستعادة بعد الحذف	لم تُجرَّب

قرارات بانتظار المالك

القرار	التفاصيل
مكان التشغيل الفعلي	apex.oracle.com للتجربة فقط. الاستخدام الفعلي يحتاج قاعدة Oracle مع APEX خاصة بالقسم، أو Oracle Cloud (Autonomous Database). التركيب هناك بنفس الملفات والخطوات (الملحق ب).
دمج فرع `apex`	إن دُمج في `staging` ثم `main`، يُستثنى مجلد `apex/` من النشر في `pages.yml` كما يُستثنى `docs/`، حتى لا تُنشر ملفات التطبيق على موقع القسم.
حساب «مزامنة التجربة»	انتقل مع المستخدمين من الإنتاج ولا عمل له في APEX. يُعطَّل من شاشة المستخدمين.
كلمات المرور	تغييرها من الأرقام إلى كلمات خاصة قبل أي استخدام حقيقي، وتفعيل «إلزام التغيير» إن رُغب.

مخاطر ومعالجتها

الخطر	المعالجة
اختلاف النسختين مع الوقت	أداة البناء تأخذ الواجهة من المستودع نفسه، وتتوقف إن تغيّر نص تعدّله. أي تحديث على الواجهة يُبنى ويُستورد.
تحديث APEX يغيّر صيغة ملف التطبيق	حدث فعلاً مع إعداد المصادقة (A7). الملف الأساسي يُصدَّر من جديد من APEX عند الترقية، وأداة البناء تبني عليه.
انتهاء جلسة مساحة العمل	جلسة App Builder تنتهي بعد مدة، فيلزم الدخول من جديد قبل أي تحديث. لا يؤثر على مستخدمي التطبيق.
شروط apex.oracle.com	للتجربة فقط وقد تتغير شروطه. البيانات تبقى قابلة للنقل من الإنتاج متى شئنا.
غياب الاختبارات الآلية	كتابة اختبارات PL/SQL للحزمة على غرار اختبارات نسخة Supabase قبل أي استخدام فعلي.

أ ملحق (أ): البنية التقنية للمهندس

للمهندس المساحة والمعرّفات والملفات. لا قيم سرية في هذا الملحق

المساحة والروابط

البند	القيمة
المستودع والفرع	abdullah-alfurqani-2024/Tasks-Dashboard-Live، الفرع apex
مساحة APEX	ABDULLAH.ALFURQANI.2024 على oracleapex.com
السكيما	WKSP_ABDULLAHALFURQANI2024
قاعدة البيانات	Oracle AI Database 26ai، و APEX 26.2.1
التطبيق	رقم 20306، الاسم Tasks-Dashboard-Apex
الرابط	https://oracleapex.com/ords/f?p=20306:1
الصفحات	1: الواجهة كاملة. 9999: الدخول وعملية LOGIN_CHECK . 0: الصفحة العامة.
المصادقة	**Tasks Custom**: st_api.authenticate ، وبعد الدخول st_api.post_auth
العملية العامة	API (On Demand) ← st_api.ajax ، للمستخدم المسجّل فقط
مفاتيح الحفظ في المتصفح	tsk.apex.
مصدر النقل	مشروع الإنتاج في Supabase، سكيما support_tasks ، دالة auth-login

الملفات

الملف	الغرض
apex/sql/01_schema.sql	الجداول والفهارس والعرض
apex/sql/02_api.sql	الحزمة ST_API والمشغّلان
apex/sql/03_seed.sql	القوائم والإعدادات الأولية
apex/sql/04_first_admin.sql	أول مدير للنظام
apex/sql/uninstall.sql	حذف كل كائنات النظام
apex/web/js/config.js	إعدادات نسخة APEX ومصدر النقل
apex/web/js/data/apex/index.js	محوّل APEX
apex/web/js/data/apex/migrate.js	النقل من الإنتاج

الملف	الغرض
`apex/web/css/apex.css`	إخفاء إطار APEX
`apex/tools/build.mjs`	بناء ملف التطبيق
`apex/build/base_f116280.sql`	تصدير التطبيق الفارغ (أساس البناء)
`apex/f116280.sql`	ملف التطبيق الجاهز للاستيراد
`apex/README.md`	دليل التركيب والتحديث
`docs/apex-report/`	مصدر هذا المستند وصوره

أوامر المطوّر

الأمر	الغرض
`node apex/tools/build.mjs`	بناء ملف التطبيق من الواجهة الحالية
`node tools/build-report.mjs docs/apex-report/report.html docs/Tasks-System-APEX-Migration-Report.pdf`	بناء ملف PDF لهذا المستند
`select * from user_errors where name like 'ST\_%' escape '\';`	التأكد من ترجمة الحزمة دون أخطاء

ب ملحق (ب): التركيب من الصفر في أي مساحة APEX

للمهندس للإدارة تشغيل النظام في مساحة أخرى أو قاعدة Oracle خاصة بالقسم

الخطوات نفسها تصلح لمساحة تجربة جديدة، أو لقاعدة Oracle خاصة بالقسم عند قرار الاستخدام الفعلي. المطلوب فقط: مساحة APEX بإصدار 26 أو أحدث.

#	أين	ماذا
1	SQL Workshop	تنفيذ `01_schema.sql` ثم `02_api.sql` ثم `03_seed.sql` ، ثم التأكد أن `user_errors` فارغ.
2	SQL Commands	كتابة الرقم والاسم في `04_first_admin.sql` وتنفيذه. **دون تظليل أي نص** قبل Run.
3	App Builder ← Import	استيراد `apex/f116280.sql` ، Parsing Schemag = سكيما المساحة.
4	التطبيق	الدخول بالرقم، وكلمة المرور = الرقم.
5	الإعدادات	«تحديث بيانات التجربة من الإنتاج» لنقل كل البيانات، بحساب مدير النظام في الإنتاج.
6	المستخدمون	تعطيل حساب «مزامنة التجربة»، وتغيير كلمات المرور إن كان الاستخدام حقيقياً.

إن تغيّر إصدار APEX

يُنشأ تطبيق فارغ جديد في APEX ويُصدَّر، ويوضع مكان `apex/build/base_f116280.sql` ، ثم يُعاد البناء. هكذا يتبع ملف التطبيق صيغة الإصدار الجديد.

إعادة التركيب في المساحة نفسها

`uninstall.sql` يحذف كل الكائنات وكل البيانات نهائياً. يُنفَّذ فقط عند الرغبة في البدء من الصفر، والتطبيق نفسه يُحذف من App Builder.

ج ملحق (ج): مسرد المصطلحات

للقارئ غير التقني

المصطلح	المعنى
Oracle APEX	منصة من Oracle لبناء تطبيقات الويب فوق قاعدة بيانات Oracle مباشرة.
مساحة العمل (Workspace)	حساب داخل APEX فيه التطبيقات وقاعدة بياناتها.
السكيما (Schema)	مجموعة الجداول والكائنات الخاصة بالمساحة داخل قاعدة البيانات.
App Builder	شاشة APEX لإنشاء التطبيقات واستيرادها وتعديلها.
SQL Workshop	شاشة APEX لتنفيذ أوامر SQL على قاعدة البيانات.
PL/SQL	لغة البرمجة داخل قاعدة Oracle، بها كُتبت قواعد النظام وصلاحياته.
الحزمة (Package)	مجموعة إجراءات PL/SQL في ملف واحد. حزمة النظام اسمها `ST_API` .
المشغّل (Trigger)	إجراء ينفّذه Oracle تلقائياً عند حفظ مهمة، مثل فحص القواعد وكتابة السجل.
الملفات الثابتة (Static Files)	ملفات الواجهة المحفوظة داخل تطبيق APEX.
المحوّل	الجزء الذي يربط شاشات النظام بقاعدة البيانات. تغييره وحده يكفي لتغيير قاعدة البيانات.
JSON	صيغة نصية لتبادل البيانات بين المتصفح والخادم.
الجلسة	فترة الدخول في APEX. تنتهي بالخروج أو بعد مدة من عدم الاستخدام.
ORDS	خادم Oracle الذي يوصل صفحات APEX إلى المتصفح، ويظهر في الرابط /ords/.
Supabase	المنصة التي تعمل عليها النسخة الأصلية: قاعدة PostgreSQL مع خدمة الدخول.

سجل تحديثات المستند

التاريخ	التحديث
2026/11/08	الإصدار الأول من المستند: الخطوات من A1 إلى A13.